第 6 章　二次型

1.【答案】(C)

【解析】令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$ 则 $f = -2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_1y_3 - 8y_2y_3 = -2(y_1 - y_3)^2 + 2(y_2 - 2y_3)^2 - 6y_3^2$，再令 $\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3, \\ z_2 = y_2 - 2y_3, \\ z_3 = y_3, \end{cases}$ 则 $f = -2z_1^2 + 2z_2^2 - 6z_3^2$，故 f 的正惯性指数为 1.

2.【答案】(B)

【解析】令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$ 则 $f = ay_1^2 - ay_2^2 + y_1y_3 + y_2y_3 - y_1y_3 + y_2y_3 = ay_1^2 - ay_2^2 + 2y_2y_3$.

当 $a = -1$ 时，$f = -y_1^2 + y_2^2 + 2y_2y_3 = -y_1^2 + (y_2 + y_3)^2 - y_3^2$，此时二次型的正惯性指数为 1，负惯性指数为 2，不符合题设，故选项(A)不正确.

当 $a = 1$ 时，$f = y_1^2 - y_2^2 + 2y_2y_3 = y_1^2 - (y_2 - y_3)^2 + y_3^2$，此时二次型的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，符合题设.

当 $a = 0$ 时，令 $\begin{cases} y_1 = z_3, \\ y_2 = z_1 + z_2, \\ y_3 = z_1 - z_2, \end{cases}$ 则 $f = 2y_2y_3 = 2z_1^2 - 2z_2^2$，此时二次型的正、负惯性指数均为 1，不符合题设.

当 $a \geqslant 0$ 时，显然包括 $a = 0$；当 $a < 0$ 时，显然包括 $a = -1$. 故选项(C),(D)均不正确. 选(B).

3.【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】方法一　由于

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + (1 + 2a^2)x_3^2 - 2x_1x_2 + 2(1 + a)x_1x_3 - 2(1 + a)x_2x_3, \end{aligned}$$

因此二次型的矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1+a \\ -1 & 2 & -1-a \\ 1+a & -1-a & 1+2a^2 \end{bmatrix}$，又二次型的秩为 2，故 $|\boldsymbol{A}| = (2a-1)^2 = 0$，所以 $a = \frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二　若 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{bmatrix}$ 为可逆矩阵，则令 $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$，有 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$，秩为 3，与题设矛盾，故 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{bmatrix}$ 不可逆，由

$$\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\0&1&a-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\0&0&2a-1\end{bmatrix},$$

则 $a=\dfrac{1}{2}$.

4.【答案】(B)

【解析】记二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 由于 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经正交变换可化为标准形 $f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$，因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 5，−1，−1. 于是，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=3a=5+(-1)+(-1)=3$，故 $a=1$. 应选(B).

5.【答案】(C)

【解析】设二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 1,1,−2 的特征向量，于是 $-\boldsymbol{e}_3$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 −2 的特征向量. 因此

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $-2y_1^2+y_2^2+y_3^2$. 故选(C).

6.【解析】(1)　$f(x_1,x_2,x_3)=0\Leftrightarrow\begin{cases}x_1+(a-2)x_2-2x_3=0,\\x_1+ax_2+x_3=0,\\x_1+ax_2+(a-2)x_3=0.\end{cases}$

记上面齐次线性方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&a-2&-2\\1&a&1\\1&a&a-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&a-2&-2\\0&2&3\\0&2&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&a-2&-2\\0&2&3\\0&0&a-3\end{bmatrix}.$$

当 $a\neq 3$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3$，方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $a=3$ 时，$\boldsymbol{A}\to\begin{bmatrix}1&1&-2\\0&2&3\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-\frac{7}{2}\\0&1&\frac{3}{2}\\0&0&0\end{bmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=2<3$，此时方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 有无穷多解，通解为 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}7\\-3\\2\end{bmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

(2) 由(1)知，当 $a\neq 3$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)$ 正定，故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$. 当 $a=3$ 时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-2x_3)^2+(x_1+3x_2+x_3)^2+(x_1+3x_2+x_3)^2$$

$$=3x_1^2+19x_2^2+6x_3^2+14x_1x_2+8x_2x_3.$$

此时记二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3&7&0\\7&19&4\\0&4&6\end{bmatrix}$，令

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-7&0\\-7&\lambda-19&-4\\0&-4&\lambda-6\end{vmatrix}=\lambda(\lambda^2-28\lambda+124)$$

$$=\lambda\left[\lambda-(14+6\sqrt{2})\right]\left[\lambda-(14-6\sqrt{2})\right]=0,$$

解得 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值为 0，$14+6\sqrt{2}$，$14-6\sqrt{2}$，于是 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

7.【解析】(1) 由题设，二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&1&1\\1&a&-1\\1&-1&a\end{bmatrix}$，则 $3a=1+1-2=0$，解得 $a=0$.

则 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{bmatrix}$，且其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，解得属于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$.

当 $\lambda_3=-2$ 时，由 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-2&-1&-1\\-1&-2&1\\-1&1&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，解得属于 $\lambda_3=-2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

将 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量 ξ_1，ξ_2 正交化，得

$$\eta_1=\xi_1=[1,0,1]^{\mathrm{T}},\ \eta_2=\xi_2-\frac{(\xi_2,\eta_1)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}}-\frac{1}{2}[1,0,1]^{\mathrm{T}}=\left[\frac{1}{2},1,-\frac{1}{2}\right]^{\mathrm{T}}.$$

再将 η_1，η_2，ξ_3 单位化，得

$$\eta_1^{\circ}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix},\ \eta_2^{\circ}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{6}}{3}\\-\frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix},\ \eta_3^{\circ}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}\\-\frac{\sqrt{3}}{3}\\-\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix},$$

得正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{3}}{3}\\0&\frac{\sqrt{6}}{3}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$.

(2) 由(1)得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}$，又 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{bmatrix}$，$0=1+b+1$，解得 $b=-2$.

又有 $\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$，则 $r(\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，即 $r\left(\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&-3\end{bmatrix}\right)=r\left(\begin{bmatrix}0&0&0\\c&-3&0\\-1&-1&0\end{bmatrix}\right)$，则 $c=-3$.

若存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，而题干中 $\boldsymbol{B}$ 不是对称矩阵，矛盾. 故不存在.

8.【答案】(D)

【解析】 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是对角矩阵，若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则必有 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. 因

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&0&-1\\0&\lambda&-1&0\\0&-1&\lambda&0\\-1&0&0&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0&-1\\0&\lambda-1&-1&0\\0&-1+\lambda&\lambda&0\\-1+\lambda&0&0&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0&-1\\0&\lambda-1&-1&0\\0&0&\lambda+1&0\\0&0&0&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2,$$

则 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=1$ (二重)，$\lambda_2=-1$ (二重)，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似且合同. 故应选(D).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9.【答案】(A)

【解析】记互换单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 行(列)与第 j 行(列)所得的初等矩阵为 $\boldsymbol{E}_{ij}$，则根据题意，有 $\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{C}$. 由于 $\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价，相似且合同. 应选(A).

10.【答案】(B)

【解析】正定矩阵的必要条件是 $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$ 及行列式大于0，可借此排除选项.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中 $a_{33}=0$，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中 $c_{33}=-1$，故均不正定，排除.

$$|\boldsymbol{D}|=\begin{vmatrix}1&2&-1\\2&5&-3\\-1&-3&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\2&1&-1\\-1&-1&1\end{vmatrix}=0,$$

故 $\boldsymbol{D}$ 也不正定，排除.

对于 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&2&2\\1&2&5\end{bmatrix}$，其顺序主子式

$$2>0,\ \begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3>0,\ |\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}2&-1&1\\-1&2&2\\1&2&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-1&0\\3&2&4\\5&2&7\end{vmatrix}=1>0,$$

故 $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，应选(B).

11.【答案】(B)

【解析】①，②中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 均需要为对称矩阵，结论才能成立，③中 $\boldsymbol{A}$ 与正定矩阵合同，则 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵且其特征值均大于零，故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵. 选(B).

12.【解析】(1) 令 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2=0$，知 $\boldsymbol{B}$ 有特征值 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=2$.

当 $\lambda_1=0$ 时，解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=[1,0,-1]^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_3=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}$，有 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\left(\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\right)^2$. 则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{P}^{-1}=(\boldsymbol{P}\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{P}^{-1})^2=(a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又由于 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2\sqrt{2}-3a$，则 $\mathrm{tr}(a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=2\sqrt{2}$，故 $\widetilde{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\end{bmatrix}$，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}-a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}-a&0&0\\0&\sqrt{2}-a&0\\0&0&\sqrt{2}-a\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-a&0&0\\0&\sqrt{2}-a&0\\0&0&\sqrt{2}-a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}-a&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\sqrt{2}-a&0\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}-a\end{bmatrix}.$$

(2) 由(1)知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-a$，$\sqrt{2}-a$(二重)，若 $\boldsymbol{A}$ 正定，则 $\begin{cases}-a>0,\\\sqrt{2}-a>0,\end{cases}$ 得 $a<0$.

13.【解析】(1)
$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&a\\0&a-1&1-a\\0&1-a&1-a^2\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&1&a\\0&a-1&1-a\\0&0&2-a-a^2\end{vmatrix}=-(a-1)^2(a+2),$$

显然当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，此时齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为 2，不符合题意.

当 $a=-2$ 时，

$$[\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta}]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\1&-2&1&1\\-2&1&1&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\0&-3&3&0\\0&3&-3&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

此时 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta}])=2<3$，符合题意，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，其通解为

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}(k\text{为任意常数}).$$

(2) 由(1)知，$a=-2$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 2\\ -1 & \lambda+2 & -1\\ 2 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-3).$$

令$|\lambda E-A|=0$，解得A的三个特征值为$\lambda_1=3$，$\lambda_2=-3$，$\lambda_3=0$.

对于特征值$\lambda_1=3$，对$3E-A$作初等行变换，得

$$3E-A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ -1 & 5 & -1\\ 2 & -1 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -5 & 1\\ 0 & 9 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

故A对应于特征值$\lambda_1=3$的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$.

对于特征值$\lambda_2=-3$，对$-3E-A$作初等行变换，得

$$-3E-A=\begin{bmatrix}-4 & -1 & 2\\ -1 & -1 & -1\\ 2 & -1 & -4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 6\\ 0 & -3 & -6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

故A对应于特征值$\lambda_2=-3$的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 1\end{bmatrix}$.

对于特征值$\lambda_3=0$，由(1)知，$\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$是方程组$(0E-A)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系，故$A$对应于特征值$\lambda_3=0$的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$.

由于A是实对称矩阵，故$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$是正交的，将其单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}.$$

令$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$是正交变换，在此变换下，二次型$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$可化为标准形$f=3y_1^2-3y_2^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14.【答案】(C)

【解析】由于$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 0 & 0\\ 0 & \lambda+1 & -2\\ 0 & -2 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$，故矩阵$A$的特征值为$-3$，$-2$，3.由于$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & -3 & 0\\ -3 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda-k\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$，故矩阵$B$的特征值为$-3$，$k$，3.由于$A$与$B$合同但不相似，故$A$与$B$的正、负特征值的个数分别相同，但$A$与$B$的特征值不全相同.因此，$k<0$且$k\neq -2$.

15.【答案】(C)

【解析】由于二次型f,g的矩阵分别为$A=\begin{bmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 1\\ -2 & 1 & a\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，$A$与$B$合同，故$|A|=3(a-4)=0$，得$a=4$.

又由　　$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6)=0$，

知A的特征值为$0,3,6$，故$b>0$，选(C).

16.【答案】(D)

【解析】因为$r(A)=2$，所以$\lambda_1=0$是A的特征值，又A的各行元素之和均为2，所以

$$A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

即$\lambda_2=2$是A的一个特征值.又A的主对角线元素之和为5，所以$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=5$，解得$\lambda_3=3$.

设正交矩阵Q使得$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{bmatrix}$.令$x=Qy$，其中$y=\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}$，且满足

$$y_1^2+y_2^2+y_3^2=x_1^2+x_2^2+x_3^2=1,$$

所以　　$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=[y_1,y_2,y_3]\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

$$\leqslant\lambda_3(y_1^2+y_2^2+y_3^2)=3.$$

当$y_1=y_2=0$，$y_3=1$时，$x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$，且上述等号成立，故二次型$f(x_1,x_2,x_3)$满足条件$x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$的最大值为3.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

17.【解析】由题设知二次型的正惯性指数为2，负惯性指数为0，故矩阵A的秩为2，由于

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&a+2&1\\1&1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&a+1&0\\0&0&a-1\end{bmatrix},$$

因此$a=-1$或$a=1$.

当$a=-1$时，$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{bmatrix}$，二次型为

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2-x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3,$$

对二次型配方得

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+x_2^2-x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3\\&=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2-2x_3^2=(x_1+x_2+x_3)^2-2x_3^2,\end{aligned}$$

此时，二次型的正惯性指数为1，负惯性指数为1，不符合题意.

当$a=1$时，$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{bmatrix}$，二次型为

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3,$$

对二次型配方得

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3\\&=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2+2x_2^2=(x_1+x_2+x_3)^2+2x_2^2,\end{aligned}$$

此时，二次型的正惯性指数为2，负惯性指数为0，作可逆线性变换，令$\begin{cases}z_1=x_1+x_2+x_3,\\z_2=\sqrt{2}x_2,\\z_3=x_3,\end{cases}$则二次型化为规范形$z_1^2+z_2^2$.

综上，$a=1$，所求可逆线性变换为$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-\frac{\sqrt{2}}{2}&-1\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}$.

【注】本题也可以通过求矩阵的特征值确定正、负惯性指数，进而确定a的值.

当$a=-1$时，$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{bmatrix}$，由

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=\lambda\left(\lambda-\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right)\left(\lambda-\frac{1-\sqrt{17}}{2}\right)=0,$$

得 A 的特征值为 0，$\frac{1+\sqrt{17}}{2}$，$\frac{1-\sqrt{17}}{2}$，故正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，不符合题意．

当 $a=1$ 时，$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-3 & -1\\ -1 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-4)=0,$$

得 A 的特征值为0，1，4，故正惯性指数为2，负惯性指数为0，符合题意，从而所求 $a=1$．

18.【答案】(C)

【解析】 $Q=[\alpha+\beta,2\alpha]=[\alpha,\beta]\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}=P\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，故

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}AP\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}.$$

19.【解析】方法一　$f=x^{\mathrm{T}}Ax=3x_1^2+2x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$

$$\overset{(*)}{=\!=}(x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+2x_1x_3+2x_2x_3+x_3^2)+(x_1^2+2x_1x_2+x_2^2)+x_1^2$$

$$=x_1^2+(x_1+x_2)^2+(x_1+x_2+x_3)^2$$

$$=2\left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}\right)^2+3\left(\frac{x_1+x_2}{\sqrt{3}}\right)^2+(x_1+x_2+x_3)^2.$$

令 $\begin{cases}y_1=\dfrac{x_1}{\sqrt{2}},\\ y_2=\dfrac{x_1+x_2}{\sqrt{3}},\\ y_3=x_1+x_2+x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=\sqrt{2}y_1,\\ x_2=-\sqrt{2}y_1+\sqrt{3}y_2,\\ x_3=-\sqrt{3}y_2+y_3,\end{cases}$ 于是 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & 0 & 0\\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0\\ 0 & -\sqrt{3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}$，记 $x=Cy$，其中

$C=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & 0 & 0\\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0\\ 0 & -\sqrt{3} & 1\end{bmatrix}$，则 $f=x^{\mathrm{T}}Ax=(Cy)^{\mathrm{T}}A(Cy)=y^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}ACy=y^{\mathrm{T}}\Lambda y$，即可逆矩阵 C 可使 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$．

方法二　成对初等变换法．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&2&1&1&0&0\\2&2&1&0&1&0\\1&1&1&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&2&1&1&0&0\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&1&0\\1&1&1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&0&1&1&0&0\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&1&0\\1&\frac{1}{3}&1&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&0&1&1&0&0\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&1&0\\0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&0&0&1&0&0\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&1&0\\0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&0&0&1&0&0\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&1&0\\0&0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}3&0&0&1&0&0\\0&\frac{2}{3}&0&-\frac{2}{3}&1&0\\0&0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}2&0&0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0&0\\0&3&0&-\sqrt{2}&\frac{3}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1&0&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\sqrt{2}\end{array}\right]=[\boldsymbol{\Lambda}|\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}],$$

故 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&-\sqrt{2}&0\\0&\frac{3}{\sqrt{2}}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&0&\sqrt{2}\end{bmatrix}$.

【注】①方法一中(*)处用的是先配 x_3，再配 x_2，最后配 x_1 的顺序，只要一次配齐一个 x_i，$i=1,2,3$，先配谁，后配谁，是没有限制的，以利于解题为原则即可.

②方法二中“成对初等变换”的原理如下：

因为 $\boldsymbol{C}$ 可逆，故 $\boldsymbol{C}\overset{\text{可写作}}{=\!=\!=}\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_k$，即 $\boldsymbol{C}$ 等于若干 (k) 个初等矩阵的乘积，于是 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$，即为 $\boldsymbol{E}_k^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{E}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_k=\boldsymbol{\Lambda}$，而 $\boldsymbol{E}_k^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{E}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，故通过初等行变换“$\boldsymbol{E}_k^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{E}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_1^{\mathrm{T}}$”和初等列变换“$\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_k$”将 $\boldsymbol{A}$ 化成 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的同时，行变换“$\boldsymbol{E}_k^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{E}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_1^{\mathrm{T}}$”将 $\boldsymbol{E}$ 化成 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 即可求出，写为 $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}]\xrightarrow{\text{成对初等变换}}[\boldsymbol{\Lambda}|\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}]$.需要指出的是，成对初等变换是指用结合律写成 $\boldsymbol{E}_k^{\mathrm{T}}\cdots\left[\boldsymbol{E}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_1)\boldsymbol{E}_2\right]\cdots\boldsymbol{E}_k$，即 $\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{E}_i(i=1,2,\cdots,k)$ 要连续操作，这种方法要比配方法或正交变换法简单些，供考生参考，本题亦可用常规的配方法或正交变换法并进一步换元得到.显然，这里所求的 $\boldsymbol{C}$ 不唯一.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

20.【解析】(1) 由于 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 是实对称矩阵，且 $r(A)=1$，$(\alpha,\alpha)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=3$，因此 A 的特征值为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=\lambda_3=0$.

由于 $A\alpha=(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})\alpha=\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)=3\alpha$，因此 A 的属于特征值 $\lambda_1=3$ 的全部特征向量为

$$k_1\alpha=k_1[1,1,1]^{\mathrm{T}}\ (k_1\neq 0).$$

由于
$$0E-A=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\-1&-1&-1\\-1&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

因此 A 的属于特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 的全部特征向量为

$$k_2[-1,1,0]^{\mathrm{T}}+k_3[-1,0,1]^{\mathrm{T}}\ (k_2,\ k_3\text{ 不全为零}).$$

(2)
$$|A+kE|=\begin{vmatrix}k+1&1&1\\1&k+1&1\\1&1&k+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}k+3&k+3&k+3\\1&k+1&1\\1&1&k+1\end{vmatrix}$$

$$=(k+3)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&k+1&1\\1&1&k+1\end{vmatrix}=(k+3)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&k&0\\0&0&k\end{vmatrix}=k^2(k+3).$$

当 $k\neq -3$ 且 $k\neq 0$ 时，方程组 $(A+kE)x=0$ 只有零解.

当 $k=-3$ 时，方程组 $(A-3E)x=0$ 与 $(3E-A)x=0$ 同解. 由(1)知，方程组 $(A-3E)x=0$ 的通解为 $l_1\alpha=l_1[1,1,1]^{\mathrm{T}}$（$l_1$ 为任意常数).

当 $k=0$ 时，方程组 $(A-0E)x=0$ 与 $(0E-A)x=0$ 同解. 由(1)知，方程组 $(A-0E)x=0$ 的通解为 $l_2[-1,1,0]^{\mathrm{T}}+l_3[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$（$l_2$，$l_3$ 为任意常数).

(3) 由(1)知，A 的全部特征值为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=\lambda_3=0$. A 的属于特征值 $\lambda_1=3$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，$A$ 的属于特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_2=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$. 将 α_2，α_3 正交化，得

$$\beta_2=\alpha_2=[-1,1,0]^{\mathrm{T}},$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}-\frac{1}{2}[-1,1,0]^{\mathrm{T}}=\left[-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right]^{\mathrm{T}}.$$

再将 α，β_2，β_3 单位化，得

$$e_1=\left[\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^{\mathrm{T}},\ e_2=\left[-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right]^{\mathrm{T}},\ e_3=\left[-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right]^{\mathrm{T}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为正交变换，在此变换下二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 可化为标准形 $f=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{y}=3y_1^2$.

21.【答案】(B)

【解析】由题设知二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$. 由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & 0\\ 1 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2,$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，2，0，从而 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 4，4，0. 由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}^2$ 也为实对称矩阵，从而存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}4 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，即 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\begin{bmatrix}4 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 既相似又合同.

应选(B).

22.【答案】(D)

【解析】方法一　对于选项(A)，存在 $\boldsymbol{x}_1=[1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$，使得 $f_1(\boldsymbol{x}_1)=0$，f_1 不正定.

对于选项(B)，存在 $\boldsymbol{x}_2=[1,-1,1,-1]^{\mathrm{T}}$，使得 $f_2(\boldsymbol{x}_2)=0$，f_2 不正定.

对于选项(C)，存在 $\boldsymbol{x}_3=[1,1,-1,-1]^{\mathrm{T}}$，使得 $f_3(\boldsymbol{x}_3)=0$，f_3 不正定.

由排除法，知应选(D).

方法二　对于选项(D)，

$$f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2,$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2,\\ y_2=x_2+x_3,\\ y_3=x_3+x_4,\\ y_4=x_4+x_1,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$，其中

$$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=2\neq 0.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}$ 是可逆线性变换，则由 $f_4 \xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}} y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$，知 f_4 是正定二次型.

方法三　$f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

$$=\begin{bmatrix}x_1-x_2, x_2+x_3, x_3+x_4, x_4+x_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1-x_2\\ x_2+x_3\\ x_3+x_4\\ x_4+x_1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}x_1,x_2,x_3,x_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\-1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}$$

$$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

其中 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$，$|\boldsymbol{D}|=\begin{vmatrix}1&-1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{vmatrix}=1+(-1)^5\begin{vmatrix}-1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，所以 $\boldsymbol{D}$ 是可逆矩阵. 故知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$ 是正定矩阵，f_4 是正定二次型.

方法四　写出各二次型对应的矩阵，用顺序主子式是否都大于零来判别.

【注】要说明二次型不正定，只需找到 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，使得 $f(\boldsymbol{x})\leqslant 0$ 即可；要说明二次型正定，则应给出证明(利用二次型正定的定义或充分必要条件).

有人认为：四个选项均是正的平方和，作变换均可化为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$，从而认为四个选项都正确. 你认为呢？这里作的变换是可逆线性变换吗？注意，选项(D)中平方和，并非配方法中的平方和，但所作变换确是可逆线性变换.

23.【解析】(1) $f(x,y,z)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，其二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x,y,z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，令

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得线性无关的特征向量 $\xi_1=\begin{bmatrix}1,0,1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=\begin{bmatrix}0,1,0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $\lambda_3=-1$ 时，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-1&0&-1\\0&-2&0\\-1&0&-1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=[1,0,-1]^{\mathrm{T}}$.

$\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$ 已相互正交，只需单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_3=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，即为所求正交矩阵.

记 $\boldsymbol{y}=[u,v,w]^{\mathrm{T}}$，则经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，有

$$f(x,y,z)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=u^2+v^2-w^2.$$

(2) 由(1)知，$f\leqslant u^2+v^2+w^2$，又

$$x^2+y^2+z^2=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=u^2+v^2+w^2,$$

故

$$g(x,y,z)=\frac{f(x,y,z)}{x^2+y^2+z^2}\leqslant\frac{u^2+v^2+w^2}{u^2+v^2+w^2}=1,$$

即函数 $g(x,y,z)$ 的最大值为 1，且当 $[u,v,w]^{\mathrm{T}}=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$ 时，$g(x,y,z)=1$. 此时

$$\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},$$

故 $g(x,y,z)$ 的一个最大值点是 $(0,1,0)$.

24. 【解析】$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 通过正交变换化成 $2y_1^2+2y_2^2$，说明 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$. 又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有解 $\boldsymbol{\xi}=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，知 $\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_3=0$ 的特征向量. 因二次型矩阵是实对称矩阵，故不同特征值对应的特征向量相互正交，设对应 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\eta}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，则应有 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}=x_1+x_3=0$，得 $\boldsymbol{\eta}_1=[1,0,-1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$.（注意到要求正交变换，这里 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 之间恰好正交.）

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

将 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$，$\boldsymbol{\xi}$ 单位化，得正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$．令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，则

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\overset{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}{=\!=\!=}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=2y_1^2+2y_2^2,$$

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 即所求正交变换，且有

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & & \\ & 2 & \\ & & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda},$$

则　　$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

25.【解析】 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵．

当 $s>n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关(向量个数 > 向量的维数)，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，即存在 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，从而使 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$，故 $s>n$ 时，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 不正定．

当 $s=n$ 时，范德蒙德行列式 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，$\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，根据矩阵正定的充分必要条件，可知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵．

当 $s<n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关($s=n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，减少向量个数仍线性无关)，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，即任给 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，均有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，从而有 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵．

故当 $s\leqslant n$ 时，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵．

26.【答案】(D)

【解析】令 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 则

$$f=-2y_1^2+2y_2^2+4y_1y_3-8y_2y_3=-2(y_1-y_3)^2+2(y_2-2y_3)^2-6y_3^2.$$

再令 $\begin{cases}z_1=y_1-y_3,\\ z_2=y_2-2y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}$ 则 $f=-2z_1^2+2z_2^2-6z_3^2=0$，且作的两次变换均为可逆线性变换，故 $z_2^2=z_1^2+3z_3^2$，为锥面．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】本题新意在于命制成$f=0$，而以往真题一般命制成$f=1$.若考生不注意，可能错选(C).

27. 【解析】(1)因为二次曲面$f(x_1,x_2,x_3)=1$为柱面，则二次型对应的矩阵$\boldsymbol{A}$有0特征值，所以$|\boldsymbol{A}|=0$，即$\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\-1&0&a\end{vmatrix}=0$，解得$a=1$.

(2)$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)=0$，解得$\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$.

当$\lambda_1=0$时，解$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$；当$\lambda_2=1$时，解$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$；当$\lambda_3=2$时，解$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$.

由于实对称矩阵中不同特征值对应的特征向量正交，故令单位正交矩阵$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&1&0\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&-\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$，则在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$下，$f=y_2^2+2y_3^2$.

(3)由(2)知，$f=y_2^2+2y_3^2=1$，故该柱面的母线平行于y_1轴，即在$O\text{-}y_1y_2y_3$坐标系下的方向向量为$\boldsymbol{\tau}_y=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，于是在$O\text{-}x_1x_2x_3$坐标系下的方向向量为$\boldsymbol{\tau}_x=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\tau}_y=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$.

【注】第(3)问是对知识的深度考查，一般赋分不高(多为3~5分)，但区分度明显.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888